Título

- **Subtítulo:** fala em "Validação de um Artefato Sociotécnico", mas a metodologia não prevê nenhuma validação com usuárias e o termo "sociotécnico" não aparece mais no texto. Sugestão: ou você inclui uma avaliação com usuárias (ver Testes), ou ajusta o subtítulo para algo como "Concepção e desenvolvimento de uma aplicação web com Arquitetura Hexagonal e privacidade desde a concepção para doação de itens infantis e apoio comunitário".

1 Identificação do tema e delimitação

- **Seção 1, título:** a seção promete delimitação e não delimita nada. Ela só contextualiza a maternidade solo, sem dizer o que será construído, para quem e com qual recorte. Sugestão: fechar com um parágrafo assim: "Este trabalho delimita-se ao desenvolvimento de um MVP de aplicação web responsiva voltada a mães solo, doadores e voluntários de Parnaíba-PI, com duas funcionalidades centrais: um fórum de apoio e uma vitrine de doações e pedidos de itens infantis. Ficam fora do escopo chat interno, pagamentos e integração com órgãos públicos."
- **Seção 1, 1º parágrafo:** a citação de Souza et al. (2024, p. 2) passa de três linhas e está entre aspas no meio do parágrafo. Pela NBR 10520, citação longa vai em bloco recuado, sem aspas. Sugestão: parafrasear: "Souza et al. (2024) definem mãe solo como a mulher que chefia sozinha uma família monoparental, arranjo em que as mulheres são ampla maioria."
- **Seção 1, 2º parágrafo:** certidão só com o nome da mãe não é sinônimo de abandono paterno nem de mãe solo (o pai pode registrar depois, pode haver reconhecimento judicial). Sugestão: "Esses registros não equivalem ao número de mães solo, mas indicam a dimensão de crianças sem reconhecimento paterno no estado entre 2016 e 2025." Informe também o período exato dos "últimos dez anos".

trocado para citação indireta

2 Problematização e questão norteadora

Poderia então sugerir a funcionalidade das doações baseado só no número de beneficiárias de programas sociais?

- **Seção 2, 3º parágrafo:** este é o problema que o software resolve, e está sustentado só por "percebemos". Não há nenhuma evidência de que as doações acontecem em grupos abertos nem de que as mães expõem o telefone ali. É o ponto mais fraco do pré-projeto. Sugestão: fazer um levantamento exploratório e descrever: "Foram identificados N grupos públicos de doação em Parnaíba no Facebook e no WhatsApp. Em 30 dias de observação, X% das publicações de pedido continham telefone pessoal visível." Uma conversa com uma assistente social do CRAS ou com uma ONG local também serve como evidência.
- **Seção 2, 2º parágrafo:** o parágrafo diz que vai falar de Parnaíba, mas os 50,36% e os 18,11% são do Piauí, e a fonte é genérica. Sugestão: deixar explícito o que é estadual e o que é municipal e apontar a tabela do SIDRA de onde saiu cada número.
- **Seção 2, questão norteadora:** a pergunta já embute a solução técnica (Arquitetura Hexagonal) e chama de "aplicativo móvel" algo que, pela stack, é uma aplicação web. Desse jeito ela se responde sozinha quando o sistema fica pronto. Sugestão: "Como apoiar mães solo de Parnaíba-PI na obtenção de itens infantis e na troca de experiências sem expor seus dados de contato e de localização, por meio de uma aplicação web responsiva?"

3 Justificativa e relevância sociotécnica

- **Seção 3.1, 1º parágrafo:** em vez de justificar, o texto descreve as funcionalidades (fórum, vitrine, WhatsApp). Isso cabe nos objetivos ou nos requisitos. Sugestão: manter na 3.1 só o porquê: a evidência do problema (o levantamento sugerido na seção 2) e o efeito esperado para as usuárias.
- **Seção 3.1, 2º parágrafo:** do número de famílias no Bolsa Família você salta direto para a demanda por doação de enxoval. Falta o elo. Sugestão: trazer para cá o trecho de Araújo e Amorim (2025, p. 9) que hoje está na 5.2, sobre o benefício não cobrir as despesas, e se possível um dado de custo de enxoval ou de fraldas.
- **Seção 3.2:** não existe análise de similares, e num RTS isso pesa. Sem ela não dá para saber o que o EloMaterno faz que as alternativas não fazem. Sugestão: um quadro comparando os grupos locais de WhatsApp e Facebook, o Marketplace do Facebook (itens gratuitos), o app Tem Açúcar? (doação e empréstimo entre vizinhos) e as comunidades de apps de maternidade como o BabyCenter, com critérios como "oculta telefone", "tem fórum", "filtra por bairro", "voltado a mães solo" e "gratuito".
- **Seção 3.2, 2º parágrafo:** a Arquitetura Hexagonal é justificada pelo erro comum de alunos (De Luca et al., 2025), e isso não explica por que ela serve a este sistema. Sugestão: "A Arquitetura Hexagonal foi escolhida porque o sistema depende de serviços gratuitos que podem mudar de condição ou ser substituídos (hospedagem, banco, imagens). Com o domínio isolado por portas, a troca de provedor afeta apenas o adaptador. O isolamento também permite testar as regras de privacidade, como o bloqueio de telefone e a trava do aceite, sem banco nem servidor."
- **Seção 3.2, 2º parágrafo:** Baniaș et al. (2021) tratam de testes gerados automaticamente a partir da especificação OpenAPI, e a seção 6.5 propõe testes escritos à mão com MockMvc. A citação não sustenta o que você vai fazer. Sugestão: gerar a especificação OpenAPI (springdoc) e usar a ideia do artigo, ou trocar a referência.
- **Seção 3.2, 3º parágrafo:** "código aberto" aparece sem licença e sem local de publicação, e o texto está no passado ("foi pensada"), como se o sistema já existisse. Sugestão: "O código será publicado no GitHub sob licença [a definir: MIT, AGPL...]" e revisar os tempos verbais do pré-projeto todo para o futuro.

4 Objetivos

- **Seção 4.1:** fala em "aplicativo móvel", mas a stack é React com Vite publicado na Vercel e os testes de interface são em navegador. Isso é aplicação web. Sugestão: "aplicação web responsiva (mobile-first)" ou, se for instalável no celular, "aplicação web progressiva (PWA)", e usar o mesmo termo no título, na questão norteadora e nos objetivos.
- **Seção 4.2:** a privacidade é o centro do problema, e o bloqueio de dados pessoais nas postagens (RF03) e a exclusão com anonimização (RF07) não aparecem em nenhum objetivo específico. Sugestão: "Implementar mecanismos de proteção de dados pessoais: bloqueio automático de telefone e CPF em publicações abertas e exclusão de conta com anonimização."
- **Seção 4.2, 5º item:** promete testar "as telas principais com testes automatizados", e a seção 6.5 não tem nenhum teste automatizado de front-end. Sugestão: incluir Vitest com Testing Library (ou Playwright para fluxo ponta a ponta) na 6.5, ou reescrever o objetivo para "testar as rotas da API com testes automatizados de unidade e integração".

- **Seção 4.2:** se o título continuar falando em validação, falta o objetivo correspondente. Sugestão: "Avaliar a usabilidade do MVP com mães solo ou profissionais da rede de assistência de Parnaíba, por meio do questionário SUS."

5 Referencial teórico preliminar

- **Seção 5.1, título:** "Economia do Cuidado" está no título e o conceito não é definido nem citado no texto. O que a seção discute (homem na esfera produtiva, mulher na reprodutiva) é divisão sexual do trabalho. Sugestão: definir com uma fonte da área, como Hirata e Kergoat (2007), ou tirar o termo do título.
- **Seção 5.1:** o dado de 47% sem pensão vem de um TCC de graduação, e "no contexto analisado" não diz qual contexto. Sugestão: informar a amostra ("das N mulheres entrevistadas em Natal-RN") ou trocar por uma fonte de abrangência maior.
- **Seção 5.2, título:** a sigla "(RTS)" choca com Relatório Técnico de Software, que é o formato do próprio trabalho. E "Tecnologia Social" não é definida em lugar nenhum. Sugestão: remover a sigla e definir o conceito com Dagnino (2014), ou tirar o termo do título.
- **Seção 5.2:** falta uma subseção de trabalhos relacionados, com trabalhos acadêmicos sobre aplicativos de apoio a mães ou plataformas de doação. Sugestão: buscar na SBC OpenLib (SBSI, IHC, WIC, SBQS) e no Google Acadêmico com termos como "aplicativo mães solo", "plataforma de doação" e "rede de apoio materno digital", e resumir de 3 a 5 trabalhos dizendo o que cada um fez e o que deixou de fora.
- **Seção 5.3:** a seção explica por que alunos erram e nunca explica o que é a Arquitetura Hexagonal. Faltam porta, adaptador, lado que conduz e lado conduzido, e como isso se aplica ao EloMaterno. Sugestão: "Na Arquitetura Hexagonal, o domínio define portas (interfaces) que descrevem o que precisa do mundo externo, e os adaptadores implementam essas portas. No EloMaterno, a porta RepositorioDeDoacoes é implementada por um adaptador JPA/PostgreSQL, e a porta ArmazenamentoDeImagens por um adaptador Cloudinary." Acompanhar com uma figura.
- **Seção 5.3:** a base técnica está em dois preprints sem revisão por pares (Rayarao et al., no Authorea, e De Luca et al., no arXiv), e o SOLID aparece sem fonte nenhuma. Sugestão: incluir a fonte original da arquitetura (Cockburn, 2005, "Hexagonal Architecture") e Martin (2019, Arquitetura Limpa) para o SOLID.
- **Seção 5.4, título:** Privacy by Design se traduz como "privacidade desde a concepção". "Privacidade por padrão" é Privacy by Default, outro princípio. Sugestão: "Privacidade desde a concepção (Privacy by Design) e a LGPD", e citar o art. 46, § 2º, da LGPD, que fala em segurança "desde a fase de concepção".
- **Seção 5.4:** a LGPD é discutida e não está citada nem na lista de referências, e Privacy by Design aparece sem a autora do conceito. Sugestão: incluir BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e CAVOUKIAN, Ann. Privacy by Design: the 7 foundational principles (2009).
- **Seção 5.4:** o texto não diz quais dados o sistema trata nem com qual base legal. Um tópico de "desabafo" pode conter dado de saúde (depressão pós-parto, por exemplo), que é dado sensível (art. 5º, II), e postagens podem falar das crianças (art. 14). Sugestão: um quadro com as colunas "dado coletado", "finalidade", "base legal" e "quando é apagado".

6 Metodologia e procedimentos técnicos

6.1 e 6.2 Enquadramento e ciclo de desenvolvimento

- **Seção 6.1:** "desenvolvimento experimental" está mal empregado, porque não há experimento com controle de variáveis, e a classificação não tem autor. Sugestão: "Trata-se de pesquisa aplicada de natureza tecnológica (Wazlawick, 2014), cujo resultado é um artefato de software desenvolvido a partir de um problema real."
- **Seção 6.1, 2º parágrafo:** fala em "dados coletados" sem dizer quais, e os requisitos da 6.3 aparecem sem origem. Sugestão: descrever de onde saíram os requisitos (bibliografia, levantamento nos grupos, conversa com profissionais). Se houver entrevista ou questionário com mães, que são público vulnerável, o trabalho precisa passar pelo Comitê de Ética (Resolução CNS 510/2016). Conversar com profissionais do CRAS ou de ONG é um caminho mais simples.
- **Seção 6.2:** Scrum pressupõe equipe e papéis. Com uma pessoa só, diga quais práticas você vai manter. Sugestão: "Adotou-se um processo iterativo inspirado em Scrum e Kanban, com backlog priorizado, sprints de duas semanas, quadro Kanban no GitHub Projects e revisão quinzenal com o orientador."
- **Seção 6.2:** o RF07 (exclusão e anonimização) não está em nenhuma sprint, e nada fala de moderação ou do papel ADMIN. Sugestão: incluir RF07 e moderação na Sprint 4 ou 5, e depois montar um quadro cruzando cada RF com a sprint em que entra.

6.3 Requisitos

- **Seção 6.3, RF06 e 5.4:** você mesmo levanta o risco do ex-companheiro, e o desenho do sistema não trata dele. Do jeito que está, qualquer pessoa se cadastra como DOADOR, filtra pedidos por bairro, oferece ajuda e recebe o telefone da mãe. Essa é a falha mais séria do projeto. Sugestão: só a mãe libera o contato (ela recebe o WhatsApp do doador e decide se chama), sugerir ponto de entrega público, e criar um RF de denúncia e bloqueio de usuário.
- **Seção 6.3, RF06:** o texto das seções 3 e 4 fala em aceite mútuo, e o RF06 diz "somente após a aprovação do doador". As transições entre SOLICITADO, EM_NEGOCIACAO, CONCLUIDO e CANCELADO também não estão definidas. Sugestão: uma tabela de transições dizendo quem pode mover cada estado e o que é liberado em cada um.
- **Seção 6.3, RF01 e RF02:** o perfil VOLUNTARIO ganha "identificação visual de especialista" sem nenhuma verificação, inclusive na categoria JURIDICO. Qualquer pessoa vira especialista. Sugestão: "O ADMIN aprova o perfil de voluntário especialista mediante número de registro profissional (CRP, OAB, COREN etc.)."
- **Seção 6.3, RF01:** em muitas cidades o CEP identifica a rua. Se ele for guardado, o RNF03 cai. O serviço de consulta de CEP também não está na stack. Sugestão: "O CEP é usado apenas para preencher Estado, Município e Bairro e é descartado, sem armazenamento", e incluir o ViaCEP (ou outro) como adaptador na 6.4.
- **Seção 6.3, RF03:** detectar "endereços residenciais" em texto livre por regra é pouco viável, e o requisito não diz o que exatamente será detectado. Sugestão: limitar a padrões verificáveis (telefone com ou sem DDD e máscara, CPF com ou sem pontuação) e tratar endereço como alvo de moderação manual.

- **Seção 6.3, RF04:** "Zona" não está definida (urbana/rural? zona da cidade?). E foto tirada no celular carrega coordenadas GPS nos metadados EXIF, o que fura o RNF03 por outro caminho. Sugestão: definir Zona e criar um requisito: "Remover os metadados EXIF das imagens antes do envio ao armazenamento."
- **Seção 6.3:** não há requisito de notificação. Sem chat e sem aviso, o doador só sabe que alguém pediu o item se abrir o app, e o fluxo do RF06 trava. Sugestão: "RF08 – Notificar por e-mail ou notificação push o doador quando houver nova solicitação e a solicitante quando houver resposta."
- **Seção 6.3, RNF05:** o parâmetro do Cloudinary (`f_auto,q_auto,w_500`) é implementação, e o requisito não tem critério verificável. Sugestão: "Imagens da vitrine devem ser entregues com largura máxima de 500 px e tamanho máximo de 100 KB."

6.4 Arquitetura e stack

- **Seção 6.4, Quadro 3:** a coluna diz para que serve cada tecnologia, e não por que ela foi escolhida em vez de outra. Supabase ou Neon ainda está indefinido. Sugestão: trocar a coluna por "Justificativa da escolha" (exemplo: "Spring Boot: integração nativa com Spring Security e ArchUnit e experiência prévia do autor") e decidir o banco.
- **Seção 6.4:** falta um diagrama da arquitetura mostrando o domínio, as portas e os adaptadores do EloMaterno. Sugestão: figura com o núcleo (Doacao, Pedido, MatchDoacao, Topico), as portas de entrada (casos de uso) e as de saída (repositórios, imagens, CEP, notificação) com seus adaptadores.
- **Seção 6.5, Quadro 4:** `@SemPII` e `MatchDoacao` aparecem pela primeira vez ali, sem explicação. Sugestão: apresentar esses elementos na 6.4, junto com a arquitetura.

6.5 Testes

- **Seção 6.5:** o teste do bloqueio de dados pessoais não mede falso positivo nem falso negativo. Frases como "tenho 3 filhos de 2, 5 e 7 anos" não podem ser bloqueadas. Sugestão: montar um conjunto de 100 textos (50 com dado pessoal, 50 sem), reportar a taxa de acerto e incluir esses casos nos testes.
- **Seção 6.5:** os testes de integração não cobrem o risco principal do sistema: uma usuária acessar a solicitação de outra pela URL, ou a API devolver o telefone antes do aceite. Sugestão: incluir os cenários "usuária B consulta o match da usuária A → 403" e "resposta do match não contém telefone enquanto o estado for SOLICITADO".
- **Seção 6.5, último parágrafo:** Lighthouse verifica só uma parte dos critérios da WCAG, e não dá para afirmar conformidade AA com ele. Sugestão: "A verificação automatizada com Lighthouse será complementada por inspeção manual de navegação por teclado e teste com leitor de tela (TalkBack)."
- **Seção 6.5:** não há avaliação com usuárias, e o título fala em validação. Sugestão: se mantiver, descrever o protocolo (quem participa, quantas pessoas, tarefas, SUS, como os dados serão tratados); se não, tirar do título.

Referências

- **Lista geral:** LGPD, Cavoukian e Cockburn são discutidos no texto e não estão na lista. Sugestão: incluir as três (ver itens da 5.3 e 5.4).
- **IBGE 2023 e 2024:** as duas entradas apontam para www.ibge.gov.br, e a de 2024 (PNAD Contínua) não contém o dado que sustenta. Sugestão: indicar a tabela do SIDRA ou o painel exato de cada número e trocar a fonte do Bolsa Família pelo MDS.
- **Souza et al. (2024):** anais da ANPEC sem link. Sugestão: acrescentar "Disponível em: <URL>. Acesso em: dia mês ano."
- **Citações diretas:** são muitas, e três passam de três linhas no meio do parágrafo (Souza et al. na seção 1, Brito et al. na 3.1 e na 5.2). Sugestão: parafrasear a maioria e, nas que ficarem, usar bloco recuado de 4 cm, sem aspas, conforme a NBR 10520.
- **Equilíbrio das fontes:** a parte social tem boa base, e a parte técnica se apoia em dois preprints e em três artigos que não tratam diretamente do que você vai fazer. Sugestão: reforçar com fontes de engenharia de software para arquitetura, testes e privacidade (Cockburn, Martin, Wazlawick, Cavoukian e a própria LGPD já resolvem boa parte).